

Chapitre III

Endomorphismes nilpotents et théorème de Jordan

§ 1 Endomorphismes nilpotents

Définition : Soient E un K.e.v. de dimension n et $g \in \text{End}(E)$. g est dit nilpotent s'il existe $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $g^m = 0$.

On appelle indice de nilpotence de g le plus petit entier p tel que $g^p = 0$ et $g^{p-1} \neq 0$.

Proposition 5

Soient E un K.e.v. de dimension $n > 0$ et $g \in \text{End}(E)$ nilpotent, alors si $g \neq 0$, g n'est pas diagonalisable.

Preuve :

Soit g un endomorphisme nilpotent d'indice p , alors $g^p = 0$ et $g^{p-1} \neq 0$ donc $\chi_g(X) = X^p$.

$g \neq 0$ donc $\chi_g(X) \neq X$, et donc les racines de χ_g ne sont pas simples par conséquent g n'est pas diagonalisable.

On veut déterminer une forme simple d'un endomorph

-isme nilpotent g de polynôme minimal $M_g(X) = X^p$ ($p > 1$)

Nous allons traiter les deux cas qui se présentent à savoir $p=n$ et $p < n$.

1^{er} cas où $p=n$.

Soit g un endomorphisme nilpotent d'indice $n = \dim E$ alors $g^n = 0$ et $g^{n-1} \neq 0$, par suite il existe $e \in E$ tel que $g^{n-1}(e) \neq 0$.

posons $u_n = e$, $u_{n-1} = g(e)$, ..., $u_1 = g^{n-1}(e)$. Alors $B = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ est une base de E .

En effet, vu que $\dim E = n$, il suffit de montrer que B est libre.

Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$ tel que $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n = 0$ (1)
ie $\alpha_1 g^{n-1}(e) + \alpha_2 g^{n-2}(e) + \dots + \alpha_{n-1} g(e) + \alpha_n e = 0$ (1)

Appliquons g^{n-1} à la relation (1), on obtient

$$\alpha_1 g^{n-1}(g^{n-1}(e)) + \alpha_2 g^{n-1}(g^{n-2}(e)) + \dots + \alpha_{n-1} g^{n-1}(g(e)) + \alpha_n g^{n-1}(e) = 0$$

donc $\alpha_n g^{n-1}(e) = 0$ par suite $\alpha_n = 0$ (car $g^{n-1}(e) \neq 0$).

la relation (1) devient alors

$$\alpha_1 g^{n-1}(e) + \alpha_2 g^{n-2}(e) + \dots + \alpha_{n-1} g(e) = 0. \quad (2)$$

En appliquant successivement $g^{n-2}, g^{n-3}, \dots, g$, on obtient:

$$\alpha_{n-1} = \alpha_{n-2} = \dots = 0.$$

Théorème 7

Soit $g \in \text{End}(E)$ nilpotent d'indice $n = \dim E$ alors il existe une base de E telle que $M(g, B) =$

$$(3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$$

Preuve:

Soit B la base construite précédemment alors,

$$u_1 = g^{n-1}(e) \Rightarrow g(u_1) = g^n(e) = 0$$

$$u_2 = g^{n-2}(e) \Rightarrow g(u_2) = g^{n-1}(e) = u_1$$

$$u_{n-1} = g(e) \Rightarrow g(u_{n-1}) = g^2(e) = u_{n-2}$$

$$u_n = e \Rightarrow g(u_n) = g(e) = u_{n-1}$$

D'où $M(g, B)$ est donnée par (3)

► 2^{ème} Cas $p < n$.

Soit $g \in \text{End}(E)$ nilpotent d'indice p et considérons les noyaux: $N_0 = \{0\}$, $N_1 = \text{Ker } g$, ..., $N_i = \text{Ker } g^i$.

Nous avons: $N_0 \subsetneq N_1 \subsetneq \dots \subsetneq N_p = N_{p+1}$

Lemme:

Il existe une suite de s.e.v de E , $(M_j)_{0 \leq j \leq p-1}$

telles que $M_j \oplus N_j = N_{j+1}$ pour $j = 0, \dots, p-1$ et vérifiant pour tout $j \in \{1, \dots, p-1\}$, $g(M_j) \subset M_{j-1}$.

Preuve

Nous avons $N_p = E$ et comme $g^{p-1} \neq 0$, alors $N_{p-1} \neq E$, il existe donc un s.e.v. de E supplémentaire à N_{p-1} dans E , qu'on notera M_{p-1} : $M_{p-1} \oplus N_{p-1} = N_p$ (*)

Par ailleurs $M_{p-1} \subset N_p$, par conséquent, $\forall x \in M_{p-1}$, $g^p(x) = 0 \Rightarrow g^{p-1}(g(x)) = 0 \Rightarrow g(x) \in N_{p-1}$ donc $g(M_{p-1}) \subset N_{p-1}$.
d'autre part $g(M_{p-1}) \cap N_{p-2} = \{0\}$, en effet,

si $x \in M_{p-1} \setminus \{0\}$, alors $x \notin N_{p-1}$ (d'après la relation *)

donc $g^{p-1}(x) \neq 0$ c.à.d. $g^{p-2}(g(x)) \neq 0$ et donc $g(x) \notin N_{p-2}$.

on a :

- $N_{p-2} \subset N_{p-1}$

- $g(M_{p-1}) \subset N_{p-1}$

- $g(M_{p-1}) \cap N_{p-2} = \{0\}$.

Il est donc possible de choisir un supplémentaire M_{p-2} à

N_{p-2} dans N_{p-1} qui contient $g(M_{p-1})$:

$$M_{p-2} \oplus N_{p-2} = N_{p-1}$$

$$g(M_{p-1}) \subset M_{p-2}$$

(**) $M_{p-2} \oplus N_{p-2} = N_{p-1}$, on a : $N_{p-3} \subset N_{p-2}$

Et en utilisant (**), on montre de la même manière qu'avant

que : $g(M_{p-2}) \subset N_{p-2}$ et $g(M_{p-2}) \cap N_{p-3} = \{0\}$.

il existe donc M_{p-3} s.e.v. de N_{p-2} tel que $M_{p-3} \oplus N_{p-3} = N_{p-2}$ et

$$g(M_{p-2}) \subset M_{p-3}$$

Un raisonnement récurrent permet de construire la suite souhaitée

Conséquences

i) $E \cong N_p = M_{p-1} \oplus M_{p-2} \oplus \dots \oplus M_1 \oplus M_0$

• $M_0 \oplus N_0 = N_1$ donc $M_0 = N_1 = \text{Ker } g$.

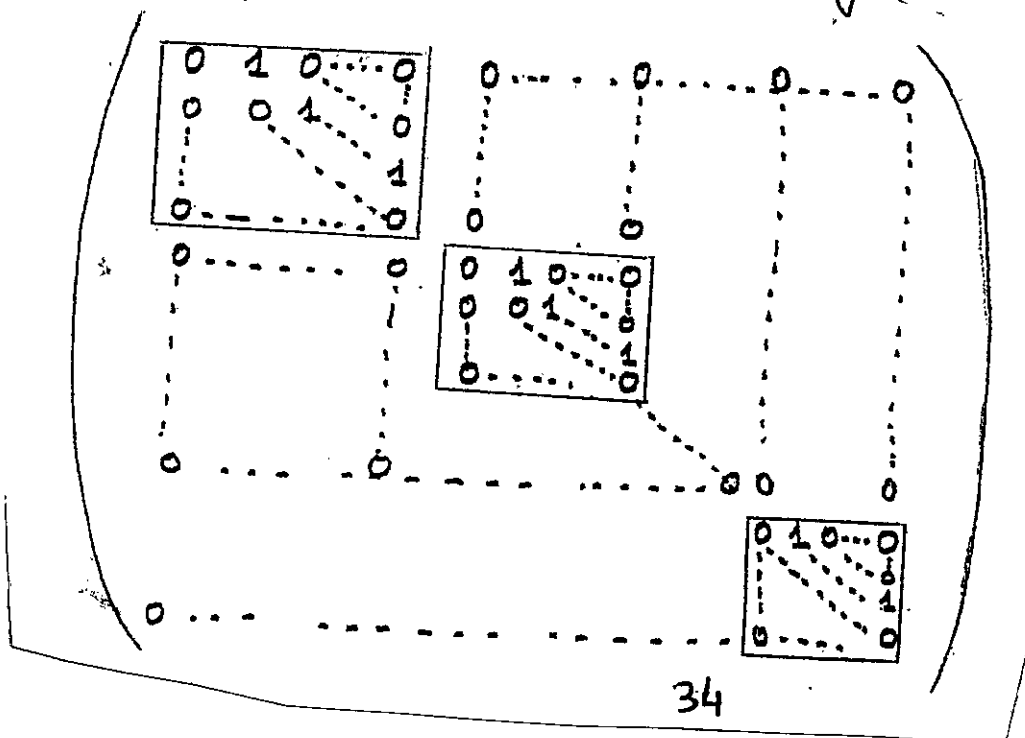
ii) $g|_{M_j}$ est injective pour tout $j \in \{1, \dots, p-1\}$ car

$$\begin{aligned} \text{Ker } g|_{M_j} &= M_j \cap \text{Ker } g = M_j \cap N_1 \\ &= \{0\} \text{ car } M_j \cap N_j = \{0\} \text{ et } N_1 \subseteq N_j \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{iii) } g(M_j) \subseteq M_{j-1} \\ g|_{M_j} \text{ est injectif} \end{array} \right\} \Rightarrow \dim M_j \leq \dim M_{j-1}$$

Théorème 8

Soient E un K.e.v. de dimension finie $n > 0$ et $g \in \text{End}(E)$ nilpotent d'indice $p < n$, alors il existe une base B de E dans laquelle la matrice de g est de la forme:



Preuve:

D'après les conséquences $E = \Pi_{p-1} \oplus \dots \oplus \Pi_0$.

Nous allons choisir une base particulière formée de la réunion de bases bien choisies de Π_j .

Posons $m_j = \dim \Pi_j$ pour $j = 0, 1, \dots, p-1$.

Soit $B_{p-1} = \{u_1, u_2, \dots, u_{m_{p-1}}\}$ une base de Π_{p-1} .

Comme $g|_{\Pi_{p-1}}$ est injective alors $g(B_{p-1}) = \{g(u_1), \dots, g(u_{m_{p-1}})\}$

qui est contenu dans Π_{p-2} est un système libre qu'on peut compléter pour avoir une base B_{p-2} de Π_{p-2} .

$$B_{p-2} = \{g(u_1), \dots, g(u_{m_{p-1}}), v_{m_{p-1}+1}, \dots, v_{m_{p-2}}\}$$

Le même raisonnement se poursuit jusqu'à l'obtention d'une base de Π_0 .

La réunion de ces bases est une base de E que nous pouvons écrire sous la forme du tableau suivant :

Π_{p-1}	B_{p-1}	u_1	$\dots$	$u_{m_{p-1}}$				
Π_{p-2}	B_{p-2}	$g(u_1)$	$\dots$	$g(u_{m_{p-1}})$	$v_{m_{p-1}+1}$	$\dots$	$v_{m_{p-2}}$	
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$				
Π_0	B_0	$g^{p-1}(u_1)$	$\dots$	$g^{p-1}(u_{m_{p-1}})$	$g^{p-2}(v_{m_{p-1}+1})$	$\dots$	$g^{p-2}(v_{m_{p-2}})$	$\dots z_{m_1+1} \dots z_{m_0}$

En lisant le tableau précédent colonne par colonne de bas en haut puis de gauche à droite, nous obtenons un nouvel ordre $(e_1, \dots, e_n)$ des vecteurs de cette base. On voit alors que $g(e_j) = e_{j-1}$ si e_j n'est pas situé sur la dernière ligne, $g(e_j) = 0$ si e_j est situé sur la dernière ligne. La base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ convient donc pour le théorème.

Remarques:

- 1) Le nombre maximum de termes consécutifs égaux à 1 en dessus de la diagonale principale est $p-1$ où p est l'indice de nilpotence.
- 2) Le nombre de blocs qui figurent dans le théorème 8, est égal à la dimension de $N_0 = F_0$.

§ 2 Théorème de Jordan

Définition: On appelle matrice de Jordan, toute matrice J de la forme :

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

J est une matrice triangulaire de la forme $J = \lambda I_p + N$

avec I_p = matrice identité, $\lambda \in K$ et N la matrice nilpotente d'indice p . $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & \ddots & & \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}_{(p,p)}$

Théorème 9

Soit f un endomorphisme d'un K.e.v. E tel que le polynôme caractéristique $P_f(x)$ ait toutes ses racines dans K . Alors il existe une base de E par rapport à laquelle la matrice de f est de la forme

$$\begin{pmatrix} J_1 & & & 0 \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & J_q \end{pmatrix}$$

Preuve:

Soit $f \in \text{End}(E)$ tel que $P_f(x) = \prod_{i=1}^s (\lambda_i - x)^{\alpha_i}$ alors
 $\chi_f(x) = \prod_{i=1}^s (x - \lambda_i)^{s_i}$ avec $1 \leq s_i \leq \alpha_i$. (Th. 5)
 on a: $E = \bigoplus_{i=1}^s E_i$ où les E_i sont les sous espaces caractéristiques de f .

D'autre part, nous avons que $f_i = f|_{E_i}$ est tel que $f_i \in \text{End}(E_i)$, $P_{f_i} = (\lambda_i - x)^{\alpha_i}$

Par conséquent, il suffit de trouver une forme réduite de Jordan de chaque f_i pour obtenir la forme réduite de f .

$$f_i = \lambda_i \text{Id}_{E_i} + N_i \text{ où } N_i = f_i - \lambda_i \text{Id}_{E_i}$$

N_i est nilpotent d'indice s_i car $M_{N_i} = X^{s_i}$.

D'après les théorèmes 7 et 8 il existe une base de E_i par rapport à laquelle la matrice de N_i est de la forme:

$$\bullet \begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ 0 & & & 0 \end{pmatrix} \quad \text{si } s_i = d_i$$

$$\bullet \begin{pmatrix} \boxed{A_1} & & 0 \\ & \boxed{A_2} & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \boxed{A_{k_i}} \end{pmatrix} \quad \text{avec } A_i = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & \ddots & \ddots \\ 0 & & 0 & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix} \quad \text{si } s_i < d_i$$

D'autre part, la matrice de $\lambda_i \text{Id}_{E_i}$ par rapport à n'importe quelle base de E_i est :

$$\begin{pmatrix} \lambda_i & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

Il existe donc une base de E_i par rapport à laquelle la matrice de f_i est de la forme

$$\begin{pmatrix} \boxed{J_1} & & 0 \\ & \boxed{J_2} & \\ 0 & & \ddots \\ & & \boxed{J_{t_i}} \end{pmatrix}$$

En regroupant les bases des E_i , on obtient une base de E qui donne la forme de la matrice désirée.